CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'inégalité de Laframboise

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ avec $\sum x_k = 0$. On pose $S = \sum_{k=1}^{n} k x_k$, $S_k = x_1 + \cdots + x_k$, $p = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

1. Montrer que $S = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k$.
2. Montrer que $|S_k| \leqslant \min(k, n-k)$.
3. En déduire $|S| \leqslant \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$, en distinguant n pair et impair.
4. Montrer que la borne est atteinte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $S_n = 0$; chaque $|x_k| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Majorer une somme pondérée.

Corrigé

1. Sommation par parties

Le coup d'œil. Écris $x_k = S_k - S_{k-1}$ (avec $S_0 = 0$), puis sépare les deux sommes.

Avec $S_0 = 0$, on a $x_k = S_k - S_{k-1}$. Donc

$$S = \sum_{k=1}^{n} k(S_k - S_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} k S_k - \sum_{k=1}^{n} k S_{k-1}.$$

Dans la seconde somme on pose $j = k - 1$: $\sum_{j=0}^{n-1} (j+1) S_j$. On regroupe les termes en S_j pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$: coefficient $j - (j+1) = -1$. Il reste le terme $n S_n$ de la première somme (le terme $j = 0$ est nul) :

$$S = n S_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k.$$

Or $S_n = \sum x_k = 0$:

$$S = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k.$$

Contrôle $n = 2$: $x_2 = -x_1$, $S = x_1 + 2x_2 = -x_1 = -S_1$.

2. Deux majorations

Le coup d'œil. S_k est une somme de k termes, et aussi l'opposée d'une somme de $n-k$ termes.

$S_k = x_1 + \cdots + x_k$ est une somme de k nombres de $[-1, 1]$, donc $|S_k| \leqslant k$.

Comme la somme totale est nulle, $S_k = -(x_{k+1} + \cdots + x_n)$: c'est l'opposée d'une somme de $n-k$ nombres de $[-1, 1]$, donc $|S_k| \leqslant n - k$.

$$|S_k| \leqslant \min(k, n-k).$$

3. Additionner

Le coup d'œil. Somme d'une « pyramide » : les $\min(k, n-k)$ montent jusqu'au milieu puis redescendent.

Par Q1 et l'inégalité triangulaire : $|S| \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} |S_k| \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} \min(k, n-k)$. Calculons cette somme pyramidale.

- $n = 2p$: les termes sont $1, 2, \ldots, p-1, p, p-1, \ldots, 1$. Somme : $2 \cdot \frac{(p-1)p}{2} + p = p^2 = \frac{n^2}{4}$.
- $n = 2p+1$: les termes sont $1, 2, \ldots, p, p, \ldots, 1$. Somme : $2 \cdot \frac{p(p+1)}{2} = p(p+1) = \frac{(n-1)(n+1)}{4} = \frac{n^2-1}{4}$.

Dans les deux cas, c'est $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

$$|x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n| \leqslant \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

Exemple $n = 5$: $1 + 2 + 2 + 1 = 6 = \lfloor \frac{25}{4} \rfloor$.

4. Cas d'égalité

Le coup d'œil. Il faut $|S_k| = \min(k, n-k)$ pour tout k : des -1 d'abord, puis des $+1$.

$n = 2p$: $x_k = -1$ pour $k \leqslant p$, $x_k = +1$ pour $k > p$. Alors $\sum x_k = 0$ et

$$S = -(1 + 2 + \cdots + p) + ((p+1) + \cdots + 2p) = \sum_{k=1}^{p} ((p+k) - k) = p \cdot p = p^2.$$

Exemple $n = 4$: $-1 - 2 + 3 + 4 = 4 = \frac{16}{4}$.

$n = 2p + 1$: même chose avec $x_{p+1} = 0$ au milieu. Exemple $n = 3$: $-1 + 0 + 3 = 2 = \lfloor \frac{9}{4} \rfloor$.

Le piège

Majorer $|S|$ directement par $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$: on n'utilise pas $\sum x_k = 0$, et la borne est bien moins bonne.

La méthode

Somme pondérée avec une contrainte sur la somme totale : sommation par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Sommation par parties (Abel).** Avec $S_k = x_1 + \cdots + x_k$ et $S_0 = 0$:

$$\sum_{k=1}^{n} k x_k = \sum_{k=1}^{n} k(S_k - S_{k-1}) = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k.$$